TCI

Título	*Control de acceso a redes 802.11 basado en 802.1x* (Autenticación básica monodominio)
Laboratorio	Virtualizado

INTRODUCCIÓN

En este boletín veremos cómo es posible llevar a cabo una autenticación basada en un servidor RADIUS para redes 802.11. Este es el primer boletín en el que se empieza a utilizar la topología del proyecto Lego para desplegar los servicios.

Un sistema de autenticación WPA(2) Enterprise requiere la intervención de al menos una STA, un AP y el servidor RADIUS. Para este último utilizaremos el software FreeRADIUS.

FreeRADIUS es uno de los servidores RADIUS más populares y versátiles. RADIUS es uno de los protocolos más ampliamente utilizados para realizar la gestión del acceso a redes de área extensa, sobre todo en el ámbito de los ISP (Internet Service Providers). Podríamos decir que FreeRADIUS es un producto compuesto tanto por una base de datos de usuarios como por un servidor capaz de atender peticiones de autenticación realizadas por otros elementos de nuestra red. Sin embargo, nosotros finalmente acabaremos utilizando un servidor LDAP (OpenLDAP) para almacenar toda la información relativa a los usuarios, con el fin de que la gestión de estos sea más escalable y rica que la basada simplemente en ficheros.

Como indica su nombre, FreeRADIUS es un producto de código abierto con soporte para gran cantidad de plataformas. En este boletín vamos a ver cómo instalarlo de forma básica, cómo configurar la base de datos de usuarios y cómo establecer los parámetros de comunicación con el punto de acceso inalámbrico.

DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTENTICACIÓN EN LEGO

El primer paso que debe producirse es establecer el diseño del sistema de autenticación, es decir, cuáles serán los componentes involucrados, dónde estarán ubicados, cómo se llevará a cabo la comunicación entre ellos, cuáles serán los nombres de los dominios, etc. Es importante tener claro este primer paso con el fin de no precipitarse a la hora de instalar o desplegar servicios de manera poco adecuada. Sería conveniente dibujar una topología que reflejara dicho diseño antes de comenzar con la fase de despliegue.

INSTALACIÓN DE FREERADIUS

Si no se encuentra ya instalado, bastará instalarlo con la herramienta apt-get de Ubuntu.

```
apt-get install freeradius
```

Como consecuencia, los ficheros de FreeRADIUS quedan instalados en los siguientes directorios:

- Ficheros ejecutables en /usr/sbin

- Ficheros de configuración en /etc/freeradius/3.0
- Ficheros de log en /var/log/freeradius

Con el fin de comprobar si el servidor funciona correctamente, el siguiente paso puede ser la verificación local del mismo. Para ello, en primer lugar, es aconsejable ejecutar el servidor RADIUS en modo de depuración:

- `freeradius -X`

Si el servidor indica "Ready to process requests" es que está ejecutándose correctamente. A continuación, en otro terminal, ejecutar la siguiente orden para comprobar la comunicación con el mismo:

- `radtest test test 127.0.0.1 0 testing123`

Ahora el servidor debería mostrar varios mensajes conforme recibe la solicitud y genera la correspondiente respuesta. El programa `radtest` debería recibir la respuesta a los pocos segundos. No importa si la solicitud de autorización es aceptada o no, lo que importa es si el servidor ha recibido correctamente la solicitud y ha sabido responder.

De todas formas, aún no nos encontramos en condiciones de poder hacer uso de los mecanismos 802.1X para controlar el acceso a la red. Puesto que en los ejemplos vamos a utilizar el método de autenticación basado en PEAP-TLS, necesitamos llevar a cabo la generación de los certificados necesarios para ello.

NOTA: En esta sesión de prácticas vamos a utilizar los certificados que están pregenerados en FreeRADIUS. Más adelante llevaremos a cabo la generación de nuestros propios certificados y aumentaremos, por tanto, el nivel de seguridad.

CONFIGURACIÓN DEL ENLACE CON EL PUNTO DE ACCESO (O ROUTER WIFI)

En primer lugar, es necesario especificar qué clientes serán los encargados de realizar las correspondientes consultas al servidor FreeRADIUS. En nuestro caso concreto, estos clientes serán los distintos puntos de acceso o routers 802.11, los cuales se encargarán de reenviar la información recibida desde los usuarios (encapsulada mediante EAPOL) hacia el servidor de autenticación, ya en formato RADIUS. Para dar de alta dichos clientes, se hace uso del fichero `/etc/freeradius/3.0/clients.conf`, cuyas entradas tienen el siguiente formato:

NOTA: En algunas versiones de FreeRADIUS la sintaxis es la que aparece más abajo.

```
client <IP_puntoacceso> {
        secret          = <clave>
        shortname       = <alias>
}
```

- <*IP_puntoacceso*>: Dirección IP del punto de acceso
- <*clave*>: Clave compartida entre el punto de acceso y el servidor FreeRADIUS. Se utiliza para cifrar las comunicaciones entre estos dos elementos.
- <alias>: Nombre utilizado para identificar al punto de acceso en otros ficheros.

Sintaxis alternativa:

```
client <shortname> {
        secret          = <clave>
        ipaddr          = <alias>
}
```

- <*ipaddr*>: Dirección IP del punto de acceso
- <*clave*>: Clave compartida entre el punto de acceso y el servidor FreeRADIUS. Se utiliza para cifrar las comunicaciones entre estos dos elementos.
- <shortname>: Nombre utilizado para identificar al punto de acceso en otros ficheros.

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS

El fichero `users`, localizado en /`etc/freeradius/3.0/users`, contiene la información de autenticación para cada usuario autorizado a acceder al sistema. Cada usuario tiene una entrada individual con el siguiente formato:

1. El primer campo es el nombre de usuario, hasta 253 caracteres.
2. En la misma línea, el siguiente elemento es una lista de los atributos de autenticación requeridos, como el tipo de protocolo utilizado, contraseña y número de puerto.
3. En la siguiente línea, cada usuario tiene un conjunto definido de características que permiten a FreeRADIUS proporcionar el servicio más ajustado para cada usuario.

El fichero `users` incluye un nombre de usuario por defecto. Si no hay coincidencia explícita del nombre de usuario recibido del cliente, o si la información relativa a sus atributos era incompleta, FreeRADIUS configurará la sesión basándose en la información de la entrada por defecto.

FreeRADIUS procesa el fichero en el orden en el cual se listan las entradas. Cuando la información recibida del cliente RADIUS (en nuestro caso del punto de acceso 802.11) coincide con una de las entradas FreeRADIUS detiene el procesamiento de *users*. Sin embargo, es posible alterar este comportamiento poniendo el atributo `Fall-Through` en la entrada. En el caso de no querer especificar una contraseña por cada usuario en las entradas del fichero *users*, es posible especificar que el tipo de autenticación es `Auth-Type := System`. En ese caso FreeRADIUS analizará la base de datos de passwords del sistema para comprobar la contraseña recibida. Para este primer boletín, dado que se hace uso de EAP, es necesario incluir una entrada del tipo siguiente:

```
usuario     Cleartext-Password := "password"
```

CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE AUTENTICACIÓN

Por último, deben modificarse también los ficheros `radiusd.conf` y `eap` para especificar los módulos de autenticación que se emplearán entre el cliente y el servidor. De entre todos los módulos posibles, el relacionado con esta práctica es PEAP. Por tanto, en el fichero `sites-available/default` debemos asegurar que aparecen las siguientes entradas:

```
authenticate {
...
     eap
```

```
...
}

authorize {
...
     eap
...
}
```

En lo que respecta a `eap`, (ubicado en `/etc/freeradius/3.0/mods-available`) los valores que debemos especificar son (donde aparecen los tres puntos debemos dejar los valores que aparezcan, por ahora):

```
      eap {
            default_eap_type = peap

            ...

            tls-config tls-common {
                        certificate_file = ...
                        ca_file = ...
                        private_key_password = whatever
                        private_key_file = ...
                        ...
            }
            peap {
                  default_eap_type = mschapv2
            }
            mschapv2 {
            }
            ...
      }
```

Como podemos ver, se trata de especificar dónde se encuentran ubicados los ficheros que contienen las claves y los certificados involucrados, así como de introducir la contraseña que los protege. Además, debe especificarse el método de autenticación MSCHAPv2 una vez que se ha establecido el túnel seguro.

CONFIGURACIÓN DE APs Y ROUTERS

Todos los routers de la asignatura tienen soporte para la autenticación 802.1X. Por tanto, pueden ser utilizados directamente como clientes con los cuales consultar al servidor FreeRADIUS para averiguar si los usuarios que intentan hacer uso de la red están autorizados. La configuración de las opciones 802.1X es bastante sencilla, especialmente si se hace uso del navegador para especificar las opciones. Los principales valores de configuración que pueden verse en la pantalla son:

- Modo de seguridad: WPA Entreprise (o WPA2 Enterprise)
- Dirección IP del servidor RADIUS
- Puerto del servidor RADIUS (por defecto es siempre el puerto 1812)
- Secreto compartido entre el servidor RADIUS y el punto de acceso (debe coincidir con el especificado en el apartado de configuración de clientes visto anteriormente)

CONFIGURACIÓN DE 802.1X EN LA STA

Cada sistema operativo dispone de su propia interfaz de configuración de acceso a redes 802.1x. Por ejemplo, en la página Web https://www.um.es/atica/eduroam/configuracion disponemos de instrucciones muy similares a las que vamos a seguir nosotros de cara a configurar una estación, desglosadas por tipo de terminal.

Desde el punto de vista de nuestra practica es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones para establecer la configuración:

- El método de autenticación debe ser “EAP Protegido (PEAP)”.
- La autenticación de segundo nivel debe ser MSCHAPv2
- Debemos introducir nuestro nombre usuario y contraseña

PRUEBAS A REALIZAR

- Configurar los distintos equipos de forma que sea posible acceder desde un cliente Android o iOS a la red WiFi haciendo uso de un usuario que previamente habrá sido dado de alta en el servidor RADIUS.
- Analizar el tráfico generado por dicha autenticación mediante Wireshark. Más concretamente:
    - Ver cómo la red anuncia que la autenticación será mediante RADIUS.
    - Identificar los mensajes relacionados con el intercambio EAP
    - Identificar los mensajes relacionados con el intercambio RADIUS